

Feuille 4 Exercice 4

On considère les polynômes

$$P = X^4 - 2X^3 + X^2 - 4X + 4 \quad \text{et}$$

$$Q = X^3 - 3X^2 + 3X - 2$$

- Calculer $\text{pgcd}(P, Q)$

On va appliquer l'algorithme d'Euclide

Il utilise le résultat suivant :

" Si $A = BQ + R$ (*) alors

$$\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R) "$$

Dém : On voit facilement que

$$P|A \text{ et } P|B \Leftrightarrow P|B \text{ et } P|R$$

les couples (A, B) et (B, R) ont donc les mêmes diviseurs, donc le même pgcd.

Remarque : nous pouvons appliquer ce résultat en particulier si (*) est la division euclidienne de A par B .

- Division euclidienne de P par Q :

On obtient (calcul)

$$P(X) = Q(X) \cdot (X+1) + \underbrace{(X^2 - 5X + 6)}_{R_1(X)}$$

par conséquent

$$\boxed{\text{pgcd}(P, Q) = \text{pgcd}(Q, R_1)} \quad (1)$$

- Division euclidienne de Q par R_1 :

On obtient

$$Q(X) = R_1(X) \cdot (X+2) + (7X - 14)$$

donc

$$\boxed{\begin{aligned} \text{pgcd}(Q, R_1) &= \text{pgcd}(R_1, 7X - 14) \\ &= \text{pgcd}(R_1, X - 2) \end{aligned}} \quad (2)$$

puisque $7X - 14 = 7(X - 2)$

$$\left(\text{et } \text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(\alpha A, \beta B) \right. \\ \left. \text{si } \alpha, \beta \in \mathbb{Z}^* \right)$$

On obtient $R_1(X) = (X - 2)(X - 3) + 0$

donc $\text{pgcd}(R_1, X - 2) = X - 2$ (3)

A partir de (1), (2) et (3) on peut conclure

$$\text{pgcd}(P, Q) = X - 2$$
 (4)

- En déduire la décomposition de P et Q en facteurs irréductibles de $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$

On voit (voir (4)) que 2 est racine de P et Q

- la division euclidienne de Q par $X - 2$ donne :

$$Q(X) = (X - 2)(X^2 - X + 1)$$

le discriminant de $X^2 - X + 1$ est $\Delta = -3 < 0$
donc $X^2 - X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

les racines complexes de $X^2 - X + 1$ sont

$$r_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \left(\text{remarque: } r_- = \overline{r_+} \right) \text{ et}$$

$$Q(X) = (X - 2)(X - r_+)(X - r_-)$$
 et

la décomposition en facteurs irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

- Suivant l'indication de l'énoncé, on remarque que

$$P(1) = 1 - 2 + 1 - 4 + 4 = 0$$

Nous savons déjà que 2 est racine de P.
Les facteurs $(x-1)$ et $(x-2)$ figurent dans la décomposition en facteurs irréductibles de P, par conséquent $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$ divise P.

La division euclidienne de P par $x^2 - 3x + 2$ donne

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2 - 3x + 2)(x^2 + x + 2) \\ &= (x-1)(x-2)(x^2 + x + 2) \end{aligned}$$

ce qui donne la décomposition de P en facteurs irréductibles de $\mathbb{C}[x]$ car $x^2 + x + 2$ n'a pas de racines réelles.

Le discriminant de $x^2 + x + 2$ est $\Delta = -7$ et ses racines sont

$$\alpha'_{\pm} = \frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{7}}{2}$$

Finalement

$$P = (x-1)(x-2)(x-\alpha'_+) (x-\alpha'_-)$$

est la décomposition de P en facteurs irréductibles de $\mathbb{C}[x]$.